Agente Lotti

Atendimento comercial, qualificação e intervenção do corretor

Proposta funcional v1.2 | 11 de setembro de 2026 | Para revisão conjunta

O agente conduz o atendimento comercial desde a primeira dúvida. Entende a necessidade atual, explora critérios e objeções, consulta unidades compatíveis e qualifica o lead para o próximo passo. Quando ele estiver qualificado, avisa o corretor dentro da plataforma para ajudar na escolha, busca ou visita ao imóvel. A plataforma acompanha a conversa desde o início. O Supabase concentra o registro comercial, a qualificação, o responsável e o consumo do plano.

Resultado esperado: o corretor abre a Lotti e encontra quem precisa de retorno, por que aquele atendimento tem prioridade e o que já foi conversado. O cliente continua no mesmo WhatsApp.

Fluxo em uma visão

01 WhatsApp
Entrada pela Evolution API

02 n8n + Supabase
Identifica e registra

03 Plano
Verifica a elegibilidade

04 Qualificação
Descobre e orienta

05 Qualificado
Avisa o corretor na Lotti

06 Corretor
Assume; agente pausa

Sem franquia: atendimento humano. O lead permanece registrado.

Escopo desta entrega

Documento de desenho e revisão, sem implementação. Não instala Evolution API, não cria workflows, não altera o Supabase e não ativa atendimento real. O repositório organiza esta proposta para a equipe acompanhar as próximas decisões.

Uma distinção necessária

Evolution API é o conector do WhatsApp. n8n coordena as etapas. Supabase guarda dados e aplica regras. Um **modelo de linguagem ainda precisa ser escolhido** para interpretar e responder. A plataforma Lotti é a interface da equipe; seus usuários não precisam abrir o n8n.

01. Conversa comercial desde a primeira dúvida

O cliente pode chegar perguntando “tem garagem?”, “qual o valor?” ou “ainda está disponível?”. Ele não precisa anunciar que quer comprar nem trazer seu perfil pronto. O agente responde ao assunto e abre uma descoberta útil, com linguagem natural de atendimento imobiliário.

Exemplo fictício: do interesse na unidade à necessidade real

Nesta simulação, a carteira consultada informa: unidade A com uma vaga e preço de R$ 450 mil; unidade B com duas vagas e preço de R$ 470 mil. São dados fictícios. Em operação, toda afirmação depende da consulta atual.

Lead: Esse apartamento do anúncio tem garagem?

Agente: Tem uma vaga. Para você, uma atende ou precisa de espaço para dois carros?

Lead: Preciso de duas. Minha esposa também dirige.

Agente: Entendi. Então essa unidade não resolve um ponto importante para vocês. O que mais precisa ter no apartamento?

Lead: Dois quartos, perto do Centro. Hoje moramos longe do trabalho.

Agente: Faz sentido olhar o deslocamento junto com a região. Qual faixa de valor fica confortável para vocês?

Lead: Até R$ 480 mil, financiado.

Agente: E a mudança seria para agora ou vocês ainda estão pesquisando sem uma data?

Lead: Queremos mudar em até três meses. Estamos começando as visitas.

Agente: Encontrei outra unidade cadastrada por R$ 470 mil, com dois quartos e duas vagas, na região que você procura. Ela combina melhor com o que você descreveu. O que você gostaria de conferir antes de decidir se vale uma visita?

Lead: Quero ver as fotos e saber se posso visitar no sábado.

Agente: Vou te mostrar as fotos autorizadas dessa unidade. Para a visita, qual período do sábado funciona melhor para vocês?

Na Lotti, sem anunciar uma transferência burocrática ao cliente: “Lead qualificado para visita. Busca 2 quartos, 2 vagas, região central, até R$ 480 mil, financiamento, mudança em 3 meses. Unidade B é candidata. Confirmar disponibilidade, fotos atuais e horário de sábado.”

O corretor recebe o aviso, abre o histórico e assume quando necessário. A agenda e a disponibilidade ainda precisam de confirmação. A resposta comercial não deve se resumir a “vou organizar seu pedido”. O agente não inventa identidade humana ou registro profissional; se perguntado, informa que é um atendimento por IA.

01B. Descoberta estratégica e ponto de qualificação

O funil de atendimento do agente

Entrada com dúvida → pré-qualificação → qualificação em andamento → qualificado para um próximo passo → aviso na Lotti → intervenção do corretor. Esses são estados propostos do atendimento, separados das etapas comerciais já existentes na plataforma.

Na pré-qualificação, entender se a pessoa quer comprar, alugar, investir ou resolver outro assunto. Durante a qualificação, descobrir o que faz um imóvel servir para aquela pessoa. Perguntar o próximo ponto relevante a partir da resposta anterior, sem aplicar um formulário fixo.

Informações que vale descobrir

Dimensão	Descoberta que ajuda na escolha
Necessidade atual	Por que procura agora; o que não funciona no imóvel atual
Uso e unidade	Compra ou locação; morar ou investir; tipo e configuração desejados
Critérios essenciais	Quartos, vagas, acessibilidade e características indispensáveis
Localização	Região desejada e motivo: trabalho, deslocamento ou serviços
Viabilidade declarada	Faixa confortável e forma de pagamento; sem presumir crédito aprovado
Momento e decisão	Prazo, visitas em andamento e quem participa da escolha
Objeções e flexibilidade	O que descarta uma opção; em quais critérios aceita alternativas
Próximo passo	Ver opções, buscar outra unidade, tirar dúvida específica ou visitar

Extrair o máximo de informação **útil**, sem cansar o cliente ou coletar dados desnecessários. Aproveitar o que já foi dito, responder antes de perguntar, aprofundar contradições e confirmar conclusões. Uma pergunta por vez; recusa ou desconhecimento viram pendência, não repetição insistente.

Quando marcar “qualificado”

Existe entendimento suficiente do objetivo, dos critérios essenciais, da região, da faixa financeira declarada ou pendência explícita, do momento e de um próximo passo que o corretor consegue executar. Não significa aprovação financeira, visita agendada ou garantia de compra. Sem contexto acionável, permanece em qualificação.

Qualificado para visita: perfil e unidade candidata coerentes, com interesse de visita declarado. **Qualificado para busca:** necessidade suficientemente definida, mas a carteira ainda não trouxe unidade adequada; o corretor recebe os critérios para procurar. Não é necessário encontrar um imóvel para qualificar a pessoa.

O aviso traz “Fulano está qualificado”, finalidade, evidências, unidade candidata ou critérios de busca, pendências e ação recomendada. Pedido explícito de humano permite intervenção antecipada, marcado como tal; não deve fabricar o estado “qualificado”.

01C. Adaptar a conversa sem rotular a pessoa

O agente observa como a pessoa prefere conversar

A condução comercial se ajusta ao longo da conversa, sem anunciar um questionário de perfil. Em vez de classificar alguém como “colérico” ou “sanguíneo”, usar sinais observáveis e provisórios: objetividade, quantidade de detalhes solicitados, urgência declarada e abertura para explorar alternativas.

Sinal na conversa	Adaptação proposta
Perguntas curtas e específicas	Responder primeiro ao ponto; pergunta seguinte breve
Pede comparações e detalhes	Explicar diferenças com fatos e organizar critérios
Conta histórias e preferências	Acolher o contexto e relacioná-lo à busca, sem perder o foco
Demonstra dúvida ou receio	Esclarecer a dúvida e verificar o que falta para decidir
Declara urgência	Priorizar critérios indispensáveis e o próximo passo viável

Esses sinais não estabelecem personalidade. Uma resposta curta pode ser apenas falta de tempo. Reavaliar a preferência a cada interação e respeitar pedidos explícitos, como “seja breve” ou “me explique melhor”. O agente não atribui um rótulo psicológico ao cadastro do cliente.

Mesma dúvida, conduções diferentes

Cliente objetivo: “Tem duas vagas?” Resposta: “Essa unidade tem uma. Duas são indispensáveis? Assim eu filtro as opções certas.”

Cliente detalhista: “Como são as vagas? São independentes?” Resposta: “O cadastro informa uma vaga, mas não confirma se é independente. Vou verificar esse ponto. Para sua busca, precisa de duas vagas independentes?”

Cliente compartilhando contexto: “Já sofro com garagem no prédio atual.” Resposta: “Entendi. O problema é espaço, manobra ou depender de outro carro sair? Isso ajuda a evitar a mesma dificuldade na próxima opção.”

Naturalidade com precisão

Usar linguagem da operação, lembrar preferências, evitar respostas repetitivas e ajustar o ritmo. Não prometer que a pessoa será incapaz de reconhecer a IA. Não inventar uma identidade humana, experiências pessoais de visita ou registro profissional; se perguntado, informar que o atendimento é por IA.

Guardar apenas preferências úteis ao serviço, com motivo observável e possibilidade de correção. O estilo de conversa não altera preço, acesso, franquia ou prioridade comercial. Não usar vulnerabilidades para pressionar uma decisão. Temperatura e prioridade continuam baseadas na necessidade e no próximo passo, conforme a seção 04.

02. Limites por plano

Referência do catálogo local, não auditoria da assinatura em produção. As franquias abaixo constam em plansData.ts e na migration 20260909180000_planos_agente_ia.sql. A execução futura deverá consultar os direitos reais da conta no servidor.

Plano	Franquia mensal de leads com IA	Encaminhamento proposto
Lotti Inteligente	100	Corretor responsável pela conta
Lotti Profissional	250	Responsável definido; equipe conforme permissões contratadas
Lotti Eficazes	600	Distribuição entre corretores elegíveis, conforme regras da conta

A qualidade da pré-qualificação é a mesma nos três planos. O que muda é a capacidade contratada e os recursos de equipe. Quantidade de números WhatsApp não foi definida pelas franquias de leads. O código de exibição cita 1/3/10 usuários, mas a inclusão do dono nesse total precisa ser conciliada antes da implementação.

Regra proposta de consumo

- Uma unidade corresponde a um contato da mesma organização atendido pela IA no ciclo mensal, contado na primeira resposta automática confirmada pelo conector. Isso mede atendimento, não venda nem qualificação concluída.
- Mensagens seguintes e reabertura dentro do mesmo ciclo não consomem nova unidade. No próximo ciclo, um novo atendimento por IA poderá consumir uma unidade. Esta política precisa de aprovação comercial.
- Antes de gerar a primeira resposta, o servidor reserva a unidade de forma atômica. Confirma o consumo após aceitação do envio; libera em falha definitiva sem envio. Confirmação incerta fica em conciliação, sem gerar resposta duplicada.
- A chave única usa organização, contato canônico e ciclo. Retentativas, webhooks repetidos e troca de corretor não podem cobrar novamente.
- Ciclo mensal segue o período da assinatura; cobrança anual não vira uma franquia anual única. Upgrade aproveita o consumo já ocorrido; downgrade vale no próximo ciclo, como proposta.

Quando a franquia acaba

O lead e suas mensagens continuam registrados. Novos atendimentos por IA passam para a equipe com motivo “franquia esgotada”. Atendimentos já contabilizados continuam dentro de um limite operacional de mensagens e tempo, ainda a definir. Avisar o gestor em 80% e 100%.

O código contém referência a excedente de R$ 1,50, mas isso **não autoriza cobrança automática**. Proposta inicial: excedente desligado. Contratação adicional exige regra e aceite próprios. Tokens, transcrição e infraestrutura precisam de medição; a estimativa de custo no código não comprova custo real.

03. Um único histórico, com acessos diferentes

Supabase como registro central da Lotti

Inbox, ficha do cliente, funil e prioridades consultam os mesmos registros. O n8n não mantém uma segunda ficha comercial independente. Mudança de responsável, resposta humana ou correção do perfil é gravada no Supabase e refletida na interface.

Registro conceitual	Conteúdo e relação
Organização e membros	Conta proprietária, papéis, vínculos e permissões
Canal WhatsApp	Instância Evolution vinculada à organização; estado da conexão
Contato e oportunidade	Identidade do lead e cada intenção comercial, sem duplicar pessoa
Conversa e mensagens	Texto, direção, autoria, IDs externos, horários e estados de envio
Pré-qualificação	Preferências, resumo, pendências, evidências e versão da regra
Encaminhamento e prioridade	Responsável, motivo, prazo, aceite e histórico de mudanças
Plano e consumo	Direito de uso, ciclo, reserva, confirmação e conciliação

Esses nomes são conceituais. O modelo físico deverá aproveitar tabelas existentes e ser conciliado com o schema real. Não é uma lista de migrations já prontas.

Quem vê o quê

- **Dono/gestor autorizado:** atendimentos da própria organização, distribuição, pendências, consumo e histórico da equipe.
- **Corretor:** conversas e oportunidades atribuídas a ele, conforme a política da conta. Ao transferir, perde o acesso operacional quando a política exigir; a auditoria permanece.
- **Agente:** somente contexto necessário ao atendimento daquela organização. Não recebe documentos do proprietário, notas internas restritas ou dados de outra operação.

Identidade do contato é vinculada ao WhatsApp e ao telefone normalizado quando disponível. Nunca deduplicar clientes globalmente entre imobiliárias. IDs alternativos do provedor precisam ser conciliados, sem presumir que todo identificador é um telefone.

Sincronização e isolamento

Supabase Realtime pode atualizar a interface após a gravação; ao reconectar, a tela busca novamente o estado persistido. Permissões são verificadas no servidor, nas consultas e nos canais de atualização [S2, S3]. Chaves privilegiadas não ficam no navegador nem são entregues ao modelo.

“Tudo em um só” significa **uma fonte comercial consistente**. Evolution e n8n ainda podem ter armazenamento técnico de sessão e execução. Ele não substitui o histórico da Lotti e deve ter acesso e retenção próprios.

04. Como vira prioridade para o corretor

Três informações independentes

Informação	Pergunta que responde	Exemplo
Temperatura	Quanto contexto e intenção o lead demonstrou?	Quente: objetivo definido e quer avançar
Prioridade	Quem precisa de ação agora e por quê?	Alta: pediu visita ou atendimento humano
Etapa do funil	O que efetivamente aconteceu na negociação?	Qualificação; visita confirmada depois

Não promover automaticamente para visita/proposta só por estar “quente”. Classificação deve ter justificativa curta baseada na conversa. Falta de orçamento não é motivo para descartar o cliente. Não usar características pessoais sensíveis para pontuar.

Regra inicial sugerida

Alta: pedido explícito de visita, proposta ou humano; atendimento com prazo combinado vencido. **Normal:** informações suficientes para retorno sem urgência declarada. **A completar:** contexto parcial ou cliente ainda pesquisando. “A completar” não significa perdido.

O servidor aplica essa regra sobre os campos extraídos; a IA não decide sozinha permissões, cobrança ou avanço de etapa. Empates usam prazo acordado e tempo real de espera, não quantidade de mensagens não lidas.

Cartão ilustrativo na Lotti

Lead de demonstração	Ana - compra de apartamento
Prioridade / motivo	Alta / pediu visita no sábado
Preferências	Centro; 2 quartos; até R$ 450 mil
Prazo / pagamento	Até 2 meses; intenção de financiamento
Pendências	Confirmar imóveis, disponibilidade e horário
Responsável / estado	Corretor elegível / aguardando aceite
Ações propostas	Assumir atendimento; abrir conversa; transferir

Passagem sem perder contexto

Quando qualificado, salvar resumo, prioridade, responsável e aviso de visita ou busca. Atualizar o mesmo cartão sem duplicar alertas. Atribuir ao responsável elegível, depois pela regra da conta, ou à fila do gestor. Pedido humano antecipado tem aviso próprio, sem marcar falsa qualificação.

Notificar não encerra a conversa: a IA continua esclarecendo dúvidas até o corretor assumir ou responder. Nesse momento, pausa e invalida envios pendentes. Lido não significa assumido. Meta proposta: aceite em 15 minutos úteis, depois aviso ao gestor; sem disponível, manter fila sem prometer resposta imediata.

05. Como n8n e Evolution executariam

Divisão das responsabilidades

Evolution API: conexão do número, recebimento, envio e eventos de estado. Oferece modalidades Baileys/WhatsApp Web e Cloud API oficial [S1]. A escolha da modalidade e da versão é pendente; usar Evolution não torna qualquer conexão automaticamente oficial.

n8n: organiza as etapas e chama serviços. **Backend no Supabase:** resolve organização, verifica plano e permissões, persiste, distribui e contabiliza. **Modelo de IA:** interpreta e redige dentro do contexto autorizado. **Lotti:** apresenta e permite assumir o atendimento.

Sequência técnica proposta

1. Recepção autenticada: validar o evento e resolver organização pelo vínculo cadastrado da instância. Não confiar em organização ou corretor enviados pelo lead.
2. Persistência: registrar o evento antes de confirmar recebimento. Deduplicar por provedor, instância e ID da mensagem; ignorar grupos, status e ecos não elegíveis.
3. Processamento: manter fila durável e ordenação por conversa, com trava e retentativas. A execução do n8n isoladamente não substitui a fila de entrada e saída registrada.
4. Elegibilidade: verificar assinatura, reserva de cota, estado humano, pedido de parada e configuração do agente. Se falhar, registrar o motivo e direcionar para a equipe.
5. Contexto: ler conversa resumida, campos já respondidos e dados permitidos de imóveis. Mensagens do cliente são dados, nunca comandos para alterar permissões.
6. IA e validação: extrair campos estruturados, preparar resposta e checar formato, escopo e fatos. Usar limite de contexto e agrupamento breve de mensagens consecutivas, a calibrar.
7. Antes do envio: conferir novamente a versão da conversa, a pausa e eventual resposta humana. Descartar texto que ficou obsoleto.
8. Envio e retorno: registrar saída pendente, enviar pela Evolution, guardar ID externo e atualizar aceitação/entrega/leitura conforme eventos. Timeout incerto exige conciliação antes de reenviar.
9. Encaminhamento: criar ou atualizar a atribuição e a prioridade; a plataforma recebe a mudança e a equipe assume.

Situações que precisam de saída clara

WhatsApp desconectado: sinalizar e preservar pendências. IA indisponível: atendimento humano. Cliente envia áudio: transcrever só quando houver suporte validado; caso contrário encaminhar ou pedir texto. Resposta pelo telefone: distinguir humano do eco do próprio agente usando correlação de envio; fromMe sozinho não basta.

Mensagens futuras de follow-up ficam fora do MVP. Frequência, permissão de contato e regras da modalidade WhatsApp terão desenho próprio. A mesma conversa não pode ter dois agentes produtores ativos.

06. Considerações sobre o PDF recebido

O Plano de Automação Lotti tem uma base consistente para implantação: persistência, isolamento, deduplicação, intervenção humana e testes antes de produção. Ele descreve um Inbox com sugestões supervisionadas e automação posterior. Seu pedido atual define o destino: atendimento comercial autônomo que pré-qualifica, qualifica e sinaliza à equipe quando há uma ação concreta para o corretor.

O que manter

Os itens AUT-01/02/03 (organização, persistência e deduplicação), AUT-13 (consulta segura), AUT-17 (intervenção humana) e AUT-21/22 (monitoramento e piloto) continuam essenciais. Começar com revisão de respostas ajuda a calibrar o agente antes de permitir envios automáticos dentro do escopo aprovado.

O que detalhar ou reorganizar

Tema do PDF	Ajuste proposto para o agente Lotti
Conector ainda indefinido	Evolution escolhido; modalidade, versão e número de teste pendentes
Cota genérica de IA	Franquias 100/250/600; unidade por contato/ciclo; reserva e deduplicação
Funil ligado à conversa	Separar pessoa, oportunidade, temperatura, prioridade e etapa
Atendimento comercial	Responder à dúvida de entrada, descobrir necessidades, consultar unidades e sinalizar qualificação
Pausa humana	Aviso de qualificação não encerra a conversa; assumir ou responder pausa a IA
Anexos e follow-up	Texto no MVP; áudio, anexos e reativação em fases seguintes

Evidências do código local consultado

Existe crm-upsert-lead, com autenticação para n8n, gravação de cliente e alerta para lead quente. É um ponto de partida, não a integração completa. Hoje ele associa “quente” a VISITA_PROPOSTA, deduplica por corretor e telefone e tenta inserir um alerta a cada chamada quente.

A proposta precisa evitar avanço indevido de etapa, duplicação ao transferir de corretor e alertas repetidos. A função também contém comentário de divergência sobre a coluna de prioridade no banco. Portanto, o contrato real do schema deve ser conferido antes de implementar a prioridade automática.

O catálogo local contém a franquia leads_qualificados_monthly, com exibição “leads atendidos pela IA”. Recomendo manter os códigos existentes durante a conciliação e definir claramente a unidade comercial. O nome técnico não prova que a medição esteja operante.

Limite desta análise: leitura do PDF, arquivos locais e fontes oficiais. Não houve consulta aos dados de clientes, auditoria do Supabase em produção, inspeção do conteúdo dos workflows existentes ou teste de conexão Evolution. O relato de estado atual do PDF não foi tratado como comprovação de produção.

07. Trabalho conjunto e caminho de entrega

Repositório compartilhado

trindadeprobusiness-wq/n8n-agent-lotti foi encontrado vazio na leitura inicial. Esta entrega reúne a proposta editável e o PDF. Nenhum workflow executável é incluído nesta fase.

Quando o desenvolvimento começar, organizar docs/, workflows/ e cenários fictícios em tests/. Mudanças de fluxo devem vir com exportação JSON revisada, versão do contrato e descrição da alteração. O Git guarda definições; não sincroniza sessões Docker nem credenciais.

Cada desenvolvedor usa seu n8n e credenciais de teste. Compartilhar Supabase de testes ou usar ambientes separados, sempre sem leads reais. Revisar exports para remover tokens, cabeçalhos, dados fixados de execuções e informações de clientes. Uma única instalação recebe os eventos de produção.

Etapas sugeridas

1. **Contrato e decisões:** confirmar organização, limites, modalidade WhatsApp, IA e regras de encaminhamento.
2. **Entrada e operação humana:** receber texto, persistir, abrir na plataforma e responder com autoria e estados corretos.
3. **Pré-qualificação supervisionada:** gerar resumo e sugestão; comparar com a avaliação de corretores.
4. **Piloto automático limitado:** ativar em número dedicado, com conta e volume controlados, observando pausas e falhas.
5. **Expansão:** medir capacidade e qualidade antes de habilitar mais contas ou novos tipos de mensagem.

O que precisa passar antes do piloto

- Repetir o mesmo evento dez vezes produz uma mensagem, no máximo um envio e uma unidade de consumo.
- Dois leads disputando a última unidade não ultrapassam a cota. Falha de IA ou envio tem conciliação verificável.
- Conta A não acessa dados da B, inclusive por backend privilegiado e atualização em tempo real.
- Corretor assume enquanto a IA gera: a resposta automática pendente não é enviada. Eco do agente não dispara atendimento novo.
- Franquia esgotada mantém o lead visível e disponível para atendimento humano.
- Resumo, motivo da prioridade e responsável permanecem após recarregar. Transferência respeita as permissões.
- Pedido de humano, dado ausente, desconexão e timeout têm tratamento observável. Backup é restaurado em ambiente de teste.

Medir taxa de campos corretos, correções humanas, encaminhamentos aceitos, tempo até o corretor assumir, respostas indevidas, duplicações e custo por lead atendido. Não definir sucesso apenas pelo número de mensagens enviadas.

08. Decisões para fechar a especificação

Decisão	Ponto de partida sugerido
Número WhatsApp	Um número compartilhado por operação; expansão conforme necessidade e contrato
Tipo de conexão Evolution	Escolher entre Cloud API e Baileys após prova no número de testes
Modelo de linguagem	Comparar qualidade, custo e latência com conversas fictícias antes de contratar
Unidade da franquia	Contato único por organização/ciclo, na primeira resposta aceita
Excedente	Desligado no MVP; habilitação comercial separada
Distribuição	Responsável existente; depois regra da conta; sem elegível, fila do gestor
Aceite e retomada	Meta inicial de 15 minutos úteis; IA só retorna com comando autorizado
Usuários e canais	Confirmar assentos incluindo dono e quantidade de números por plano
Histórico e mídias	Definir retenção, exclusão, acesso e coleta mínima antes do piloto
Hospedagem	Docker local para desenvolvimento; serviço contínuo para operação comercial

O n8n local com ngrok é útil para desenvolvimento. A disponibilidade do atendimento depende do computador, internet, Docker e túnel ativos; não há garantia de operação contínua apenas por ter uma URL pública.

Fontes e rastreabilidade

Documento-base: Plano_Automacao_Lotti.pdf, 6 páginas, recebido para análise. As orientações nele foram consideradas conteúdo da proposta, não autorização de execução.

Código local consultado em 10/09/2026: src/data/plansData.ts; src/lib/planos.ts; supabase/migrations/20260909180000_planos_agente_ia.sql; supabase/functions/crm-upsert-lead/index.ts; src/pages/Dashboard.tsx; src/components/crm/CrmLeadsInbox.tsx. Estes arquivos retratam o checkout consultado, que contém alterações preexistentes; não comprovam deploy.

S1. Evolution API, repositório oficial: modalidades e responsabilidades do conector. https://github.com/evolution-foundation/evolution-api

S2. Supabase, Row Level Security: isolamento e diferença entre acesso do usuário e chave privilegiada. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

S3. Supabase, Postgres Changes: atualização da interface a partir de mudanças persistidas. https://supabase.com/docs/guides/realtime/postgres-changes

S4. Evolution, documentação de webhooks: referência de eventos; contrato final deve ser validado na versão escolhida. https://github.com/evolution-foundation/evolution-docs/blob/main/docs/02-Configuration/Webhooks.md

Revisão 1.2: adaptação por sinais de comunicação, sem rótulos de personalidade; condução comercial consultiva, entrada por dúvida sobre imóvel, descoberta estratégica, critérios de qualificação e notificação separada da tomada humana. **Status final:** proposta para revisão. Critérios de consumo, SLA, distribuição, usuários e canais ainda dependem de decisão. Implementação e publicação do agente não fazem parte desta entrega.